C++ Fördjupning

Uppgift 1 – Pong

Uppgiftens målsättning
Att få skriva ett enkelt 2D spel och få erfarenhet av att använda TGE.

Uppgift
Skriv ett enkelt singleplayer Pong-spel, där spelaren spelar mot en simpel AI. För att rita ut grafik till skärmen så ska ni använda TGE.

Krav på spelet

- Bollen startar på en slumpvis position på mittlinjen och rör sig i slumpvis riktning.
- Bollen ska röra sig i ca 45 graders vinkel. Vid för snäva vinklar kan bollen behöva studsa väldigt länge för att nå andra sidan.
- För styrning ska ni använda er CommonUtility-*InputHandler*. Om ni inte är färdiga med uppgiften än, använda TGEs InputManager istället.
- Spelarnas poäng ska visas på skärmen.
- Om bollen missar paddeln så får motståndaren poäng, och ifall motståndaren missar bollen så får spelaren poäng.
- Spelets hastighet får inte vara specialanpassad till er arbetsstation. Ni ska använda er CommonUtility-*Timer*-klass för att se till att spelet alltid rör sig i samma hastighet, oavsett framerate eller system. Om ni inte är färdiga med uppgiften än kan TGEs engine.GetDeltaTime() användas istället.
- När en spelare har fått tre poäng så ska spelet visa vem som har vunnit, och efter knapptryck på enter så ska spelet startas om.
- Motståndaren behöver inte förutse var bollen kommer hamna, utan rör sig uppåt om bollen är ovanför den och neråt om den är under den.